Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Enunciados Completos do Capítulo 4 Extensões do Conceito de Limite

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 4 - Extensões do Conceito de Limite **3**

4.1 Limites no Infinito 4
4.2 Limites Infinitos 6
4.3 Sequência e Limite de Sequência 9
4.4 Limite de Função e Sequências 12
4.5 O Número e 13

Capítulo 4 - Extensões do Conceito de Limite

4.1 Limites no Infinito

Exercício 1. Calcule.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2}$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x^3}$

c) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left[5+\dfrac{1}{x}+\dfrac{3}{x^2}\right]$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left[2-\dfrac{1}{x}\right]$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x+1}{x+3}$

f) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x+1}{x+3}$

g) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2-2x+3}{3x^2+x+1}$

h) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x^4-2x+1}{4x^4+3x+2}$

i) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x}{x^2+3x+1}$

j) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x^3+1}{x^4+2x+3}$

k) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[3]{5+\dfrac{2}{x}}$

l) $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt[3]{\dfrac{x}{x^2+3}}$

m) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{3x+2}$

n) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt[3]{x^3+2x-1}}{\sqrt{x^2+x+1}}$

o) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{3}+\sqrt[3]{x}}{x^2+3}$

p) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{\sqrt{x}}$

q) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left[x-\sqrt{x^2+1}\right]$

r) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left[\sqrt{x+1}-\sqrt{x+3}\right]$

Exercício 2. Sejam f e g definidas em $[a,+\infty[$ e tais que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$ e $g(x) \neq 0$ para todo $x \geq a$. Calcule, caso exista, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

Exercício 3.

a) Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3+3x-1}{2x^3-6x+1}$

b) Mostre que existe $r > 0$ tal que

$$x > r \implies \frac{1}{4} < \frac{x^3+3x-1}{2x^3-6x+1} < \frac{3}{4}$$

Exercício 4.

a) Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+3}{x^3+2x-1}$

b) Mostre que existe $r > 0$ tal que

$$x > r \implies 0 < \frac{x+3}{x^3+2x-1} < \frac{1}{2}$$

Exercício 5. Sejam f e g definidas em $[a,+\infty[$ e tais que $f(x) \geq 0$ e $g(x) > 0$ para todo $x \geq a$. Suponha que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$, $L > 0$. Prove que existe $r > 0$, $r > a$, tal que para todo $x > r$

$$\frac{L}{2}\, g(x) < f(x) < \frac{3L}{2}\, g(x).$$

Conclua daí que se $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$, então $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

4.2 Limites Infinitos

Exercício 1. Calcule.

a) $\lim_{x\to+\infty}(x^4 - 3x + 2)$

b) $\lim_{x\to+\infty}(5 - 4x + x^2 - x^5)$

c) $\lim_{x\to-\infty}(3x^3 + 2x + 1)$

d) $\lim_{x\to+\infty}(x^3 - 2x + 3)$

e) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{5x^3 - 6x + 1}{6x^3 + 2}$

f) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{5x^3 - 6x + 1}{6x^2 + x + 3}$

g) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{5x^3 + 7x - 3}{x^4 - 2x + 3}$

h) $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{2x + 3}{x + 1}$

i) $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{x^4 - 2x + 3}{3x^4 + 7x - 1}$

j) $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{5 - x}{3 + 2x}$

k) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x + 1}{x^2 - 2}$

l) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{2 + x}{3 + x^2}$

Exercício 2. Prove que $\lim_{x\to+\infty}\sqrt[n]{x} = +\infty$, no qual $n > 0$ é um natural.

Exercício 3. Calcule.

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x} + 1}{x + 3}$

b) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x + \sqrt[3]{x} + 3}{2x - 1}$

c) $\lim_{x\to+\infty}[2x-\sqrt{x^2+3}]$

d) $\lim_{x\to+\infty}(x-\sqrt[3]{3x^3+2})$

e) $\lim_{x\to+\infty}(x-\sqrt{x^2+3})$

f) $\lim_{x\to+\infty}(x-\sqrt{x+3})$

g) $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x-1})$

h) $\lim_{x\to+\infty}(x-\sqrt[3]{2+3x^3})$

Exercício 4. Calcule.

a) $\lim_{x\to3^+}\dfrac{5}{3-x}$

b) $\lim_{x\to3^-}\dfrac{4}{x-3}$

c) $\lim_{x\to\frac{1}{2}^-}\dfrac{4}{2x-1}$

d) $\lim_{x\to0^-}\dfrac{1}{x}$

e) $\lim_{x\to0^+}\dfrac{2x+1}{x}$

f) $\lim_{x\to0^-}\dfrac{x-3}{x^2}$

g) $\lim_{x\to0^+}\dfrac{3}{x^2-x}$

h) $\lim_{x\to0^-}\dfrac{3}{x^2-x}$

i) $\lim_{x\to\frac{1}{2}^+}\dfrac{3x+1}{4x^2-1}$

j) $\lim_{x\to1^-}\dfrac{2x+3}{x^2-1}$

k) $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{2x+3}{x^2-1}$

l) $\lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{x^2-3x}{x^2-6x+9}$

m) $\lim\limits_{x\to -1^+} \dfrac{2x+1}{x^2+x}$

n) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{2x+1}{x^2+x}$

o) $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{3x-5}{x^2+3x-4}$

p) $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$

q) $\lim\limits_{x\to -1^+} \dfrac{3x^2-4}{1-x^2}$

r) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x^3-x^2}$

Exercício 5. Dê exemplo de funções f e g tais que $\lim\limits_{x\to p^+} f(x) = L$, $L \neq 0$, $\lim\limits_{x\to p^+} g(x) = 0$, mas $\lim\limits_{x\to p^+} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ não existe.

Exercício 6. Dê exemplo de funções f e g tais que $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$ e $\lim\limits_{x\to +\infty} [f(x) - g(x)] \neq 0$.

Exercício 7. Dê exemplo de funções f e g tais que $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$ e $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} \neq 1$.

Exercício 8. Seja $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, em que $a > 0$, b, c, d são reais dados. Prove que existem números reais x_1 e x_2 tais que $f(x_1) < 0$ e $f(x_2) > 0$.

Exercício 9. Sejam f e g duas funções definidas em $]a, +\infty[$ tais que $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ e $g(x) > 0$ para todo $x > a$. Prove que existe $r > 0$ tal que para todo $x > r$, $f(x) > g(x)$.

4.3 Sequência e Limite de Sequência

Exercício 1. Calcule.

a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2n-3}{n+1}$

b) $\lim_{n\to+\infty} n^2+3$

c) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n+1}{n}$

d) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^2+2}{2n^3+n-1}$

e) $\lim_{n\to+\infty} \left[\dfrac{(-1)^n}{n}+2\right]$

f) $\lim_{n\to+\infty} \left[\dfrac{2}{n}+\left(\dfrac{3}{5}\right)^n\right]$

g) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1+5^n}{2+3^n}$

h) $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \left(\dfrac{1}{3}\right)^k$

i) $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} t^k$ no qual $0<t<1$

Exercício 2. Supondo $0<a<1$, mostre que

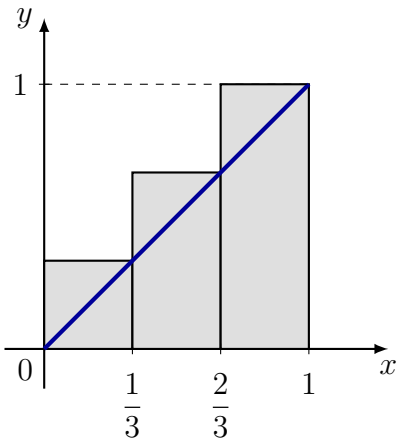
$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a^k = \frac{a}{1-a}.$$

Exercício 3. Calcule $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)$.
(*Sugestão:* $\dfrac{1}{2^k}+\dfrac{1}{2^k+1}+\cdots+\dfrac{1}{2^{k+1}-1} > \dfrac{1}{2}$ para $k \geq 0$.)

Exercício 4. Seja $f(x)=x$, $x\in[0,1]$. Considere a sequência de termo geral

$$S_n = f\left(\frac{1}{n}\right)\frac{1}{n} + f\left(\frac{2}{n}\right)\frac{1}{n} + f\left(\frac{3}{n}\right)\frac{1}{n} + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)\frac{1}{n} + f(1)\frac{1}{n}.$$

a) Calcule S_3. Observe que, geometricamente, S_3 pode ser interpretado como a soma das áreas dos retângulos hachurados.



b) Calcule $\lim_{n\to+\infty} S_n$. (Pensando geometricamente, qual o valor esperado para o limite?)

Exercício 5. Calcule $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2$.

(*Sugestão:* Verifique que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$. Veja Seção 17.2.)

Exercício 6. Seja $f(x) = x^2$, $x \in [0,1]$. Considere as sequências

$$s_n = f(0)\frac{1}{n} + f\left(\frac{1}{n}\right)\frac{1}{n} + f\left(\frac{2}{n}\right)\frac{1}{n} + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)\frac{1}{n}$$

e

$$S_n = f\left(\frac{1}{n}\right)\frac{1}{n} + f\left(\frac{2}{n}\right)\frac{1}{n} + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)\frac{1}{n} + f(1)\frac{1}{n}.$$

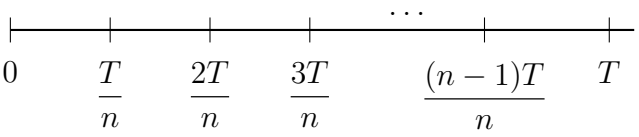
Calcule

a) $\lim_{n\to+\infty} S_n$

b) $\lim_{n\to+\infty} s_n$

(Interprete geometricamente tais limites.) (*Sugestão:* Utilize o Exercício 5.)

Exercício 7. Uma partícula desloca-se sobre o eixo $0x$ com aceleração constante a, $a > 0$. Suponha que no instante $t = 0$ a velocidade seja zero. A velocidade no instante t é, então, dada por $v(t) = at$. Divida o intervalo de tempo $[0, T]$ em n intervalos de amplitudes iguais a $\dfrac{T}{n}$:[cite: 46, 47]



No instante $\dfrac{T}{n}$ a velocidade será $\dfrac{aT}{n}$, no instante $\dfrac{2T}{n}$, será $\dfrac{2aT}{n}$, etc. Supondo n suficientemente grande, o espaço percorrido entre os instantes $\dfrac{T}{n}$ e $\dfrac{2T}{n}$ será aproximadamente $\dfrac{aT}{n} \cdot \dfrac{T}{n}$ (por quê?); entre os instantes $\dfrac{2T}{n}$ e $\dfrac{3T}{n}$ o espaço percorrido será aproximadamente $\dfrac{2aT}{n} \cdot \dfrac{T}{n}$, etc.

a) Calcule $\lim\limits_{n\to+\infty} \left[\dfrac{aT}{n} \cdot \dfrac{T}{n} + \dfrac{2aT}{n} \cdot \dfrac{T}{n} + \cdots + \dfrac{(n-1)aT}{n} \cdot \dfrac{T}{n}\right]$.

b) Interprete cinemática e geometricamente o limite acima.

Exercício 8. Suponha que a sequência de termo geral a_n, n natural, seja crescente (isto é, quaisquer que sejam os naturais n e m, $n < m \implies a_n \leq a_m$) e que exista M real tal que $a_n \leq M$ para todo natural n. Prove que $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$ existe e que $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \sup[a_n \mid n \in \mathbb{N}]$. (Veja Seção A.4.)

Exercício 9. Considere a sequência de termo geral

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

a) Prove que a_n é crescente.

b) Prove que para todo natural $n \geq 1$

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2.$$

c) Prove que $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2}\right)$ existe e que é menor que 2. (Compare com o Exercício 3.)

(*Sugestão para (b):* Verifique que $\dfrac{1}{(2^n)^2} + \dfrac{1}{(2^n+1)^2} + \cdots + \dfrac{1}{(2^{n+1}-1)^2} \leq \dfrac{1}{2^n}$.)

4.4 Limite de Função e Sequências

Exercício 1. Seja $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ -x & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$.

a) Calcule $\lim_{x \to 0} f(x)$.

b) Mostre que, para todo $p \neq 0$, $\lim_{x \to p} f(x)$ não existe.

Exercício 2. Seja a sequência de termo geral a_n, com $a_n > 0$ para todo natural n. Sabe-se que $\lim_{n \to +\infty} a_n = a$, a real, e que $a_{n+1} = \dfrac{1}{1 + a_n}$ para todo n. Calcule a.

Exercício 3. Sejam f uma função, p um número real e suponha que existam duas sequências a_n e b_n convergindo a p, com a_n e b_n pertencentes a D_f para todo n, tais que

$$\lim_{n \to +\infty} f(a_n) = L \quad \text{e} \quad \lim_{n \to +\infty} f(b_n) = L.$$

Podemos, então, afirmar que $\lim_{x \to p} f(x) = L$? Por quê?

Exercício 4. Sabe-se que a sequência $a_1 = \sqrt{2}$, $a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}}$, $a_3 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$, $\ldots$, é convergente. Calcule $\lim_{n \to +\infty} a_n$.

Exercício 5. Sabe-se que a sequência $\sqrt{2}$, $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$, $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$, $\ldots$, é convergente. Calcule seu limite.

Exercício 6. Prove que $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$ não existe.

4.5 O Número e

Esta subseção não possui exercícios